

Projeto de Avaliação – Estruturas de Dados

Disciplina: Estrutura de Dados – Linguagem C

1 de setembro de 2026

Apresentação sobre Notação Big-O

- Apresentar o conceito de Notação Big-O, ferramenta fundamental para analisar a eficiência de algoritmos em termos de tempo e espaço, especialmente no contexto das estruturas de dados estudadas, como arrays e listas encadeadas.
- Sua pesquisa deve abordar a definição informal e formal da notação, explicando por que ela é importante para comparar soluções e prever o desempenho com grandes volumes de dados. É necessário descrever as principais classes de complexidade: $O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$, $O(2)$ e $O(n!)$.
- Use Exemplos práticos para analisar seu código.

Orientações Gerais

- Entregar: arquivo compactado com todos os `.c`, `.h`, `Makefile` e `README.md`.
- Código original, sem plágio. Prazo definido em sala.

Tema: Sistema de Estoque de uma Loja de Conveniência

Você deve desenvolver um sistema para gerenciar o estoque de uma loja de conveniência. A loja possui três áreas de armazenamento, cada uma usando

um tipo diferente de lista encadeada:

1. **Produtos Perecíveis** – Lista **simplesmente encadeada**: itens com validade curta (leite, pães). A reposição segue a ordem de chegada.
2. **Produtos Não Perecíveis** – Lista **duplamente encadeada**: itens como enlatados e biscoitos, onde é comum navegar para frente e para trás para conferir lotes.
3. **Produtos em Promoção** – Lista **circular simplesmente encadeada**: itens que entram em rodízio de ofertas; após o último, a rotação recomeça.

Cada produto é representado por:

- id (inteiro único)
- nome (string até 50)
- quantidade (inteiro)
- preco (float)
- validade (string, ex: "2025-12-31") // opcional

Objetivos

- Implementar as três estruturas de listas encadeadas (simples, dupla, circular) em módulos separados.
- Para cada lista, oferecer operações básicas: inserção (início, fim), remoção (início, fim, por ID), busca por nome, atualização de quantidade, exibição, contagem e esvaziamento.
- Para a lista dupla, incluir exibição reversa.
- Desenvolver um menu interativo que permita ao usuário escolher a área e executar as operações.

Requisitos de Implementação

Organização dos Arquivos

- `produto.h` e `produto.c` – definição da struct e funções auxiliares (criar, exibir, atualizar).

- `simples.h` / `simples.c` – operações para perecíveis.
- `dupla.h` / `dupla.c` – operações para não perecíveis.
- `circular.h` / `circular.c` – operações para promoções.
- `main.c` – menu principal.

Funcionalidades Obrigatórias (para cada lista)

1. Inserir no início e no fim.
2. Remover do início, do fim e por ID.
3. Buscar produto por substring no nome (exibe todos que contêm).
4. Atualizar quantidade de um produto (por ID).
5. Exibir todos os produtos (ID, nome, quantidade, preço).
6. Exibir reverso (apenas para a lista dupla).
7. Contar quantos produtos há na lista.
8. Esvaziar completamente a lista (liberar memória).

Tratamento de Erros

- Lista vazia (mensagem adequada).
- ID inexistente.
- Falha de alocação de memória.
- Opções de menu inválidas.

Interface com o Usuário

Menu principal:

```
===== ESTOQUE DA LOJA =====
1. Gerenciar Perecíveis (Simples)
2. Gerenciar Não Perecíveis (Dupla)
3. Gerenciar Promoções (Circular)
0. Sair
```

Cada submenu oferece as operações listadas acima (com adaptações no texto, ex.: "Adicionar perecível no início").

Entregáveis

- Arquivo .zip/.tar.gz com todos os fontes, Makefile e README.md.
- README deve conter: nome do projeto, integrantes, instruções de compilação e execução, e breve descrição do funcionamento.

Dicas

- Use `strstr` para busca por substring.

Bom trabalho!